Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa đáp án nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM sửa câu chữ II.2 c) (xấp xỉ 8,12, làm tròn hàng phần trăm) và d) (bổ sung chữ 'là'); khóa giữ nguyên. Đính chính trình bày lời giải I.8, I.10, I.11, II.1, III.1, III.3, III.6 (đáp án các câu này giữ nguyên). Rà ghi chú 14/10/2026: Phần I Câu 12 bổ sung điều kiện a, b nguyên dương, a/b tối giản; Phần II Câu 4 ý d) ghi rõ xét giá trị đúng của trung vị (không làm tròn); khóa giữ nguyên.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho các mẫu số liệu:

Bảng 1: Thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên(VĐV) trong một giải chạy Marathon

| Thời gian | 129 | 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số VĐV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |

Bang 2: Sản phẩm mỗi công nhân làm được trong một ngày

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 39 | 12 | 54 | 27 | 46 | 25 | 19 | 8 | 36 | 22 |
| 20 | 19 | 17 | 44 | 5 | 18 | 23 | 28 | 25 | 34 | 46 | 27 |

Bảng 3: Thời gian ra sân của một cựu cầu thủ qua các thời kỳ được cho như sau

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 632 | 609 | 572 | 565 | 535 | 516 | 514 | 508 | 505 | 504 | 504 | 503 | 499 | 496 | 492 |

Bảng 4: Thống kê nhiệt độ tại một điểm trong 40 ngày

| Nhiệt độ($^0C$) | $[19;22)$ | $[22;25)$ | $[25;28)$ | $[28;31)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 7 | 15 | 12 | 6 |

Trong các mẫu số liệu trên, mẫu nào là mẫu số liệu ghép nhóm?

**A.** Bảng 1. **B.** Bảng 2. **C.** Bảng 3. **D.** Bảng 4.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho mẫu số liệu:

| Nhiệt độ($^0C$) | $[19;22)$ | $[22;25)$ | $[25;28)$ | $[28;31)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 7 | 15 | 12 | 6 |

Số ngày có nhiệt độ từ $22^0C$ đến dưới $25^0C$ là

**A.** 7. **B.** 15. **C.** 12. **D.** 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

**Lời giải**

Ta có: $n=42$

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2=\dfrac{x_{21}+x_{22}}{2}$

Mà $x_{21},x_{22}\in[40;60)$

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm $[40;60)$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

**Lời giải**

Ta có: $n=42$

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_1=x_{11}$

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Mà $x_{11}\in[20;40)$

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm $[20;40)$

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Bảng thống kê sau cho biết chiều cao của 50 học sinh lớp 11**A.**

| Khoảng chiều cao (cm) | [145;150) | [150;155) | [155;160) | [160;165) | [165;170) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 |

Chọn khẳng định ***sai:***

**A.** Mẫu số liệu trên có 5 nhóm.

**B.** Khoảng chiều cao từ 160 đến dưới 165 có 10 học sinh.

**C.** Độ dài của mỗi nhóm là 4.

**D.** Nhóm có nhiều học sinh nhất là nhóm $[150;155)$.

**Lời giải**

Độ dài của mỗi nhóm là $150-145=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Khi khảo sát chiều cao của 65 em học sinh nam ở hai lớp 11A và 11B (đơn vị $cm$), ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho bảng sau:

| Nhóm | Tần số |
|---|---|
| $[160;163)$ | $x$ |
| $[163;166)$ | 15 |
| $[166;169)$ | 12 |
| $[169;172)$ | 14 |
| $[172;174)$ | $y$ |
| | $n=65$ |

Tìm $x;y$ biết tần số của nhóm $[172;174)$ gấp 2 lần tần số của nhóm $[160;163)$?

**A.** $\begin{cases}x=16\\y=8\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=12\\y=6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=8\\y=16\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2\\y=4\end{cases}$.

**Lời giải**

Ta có $\begin{cases}x+15+12+14+y=65\\y=2x\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x+y=24\\y=2x\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=8\\y=16\end{cases}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Tần số của nhóm chứa trung vị là

**A.** 3. **B.** 12. **C.** 15. **D.** 24

**Lời giải**

Cỡ mẫu $n=56$

Trung vị $M_e$ là $\frac{x_{28}+x_{29}}{2}$. Do $x_{28};x_{29}$ đều thuộc nhóm $[15,5;18,5)$ nên nhóm này chứa trung vị.

Tần số của nhóm chứa trung vị là 15.

## PHẦN I · CÂU 8

**Đính chính MTM: Đây là tứ phân vị thứ ba (nguồn ghi nhầm 'thứ nhất'), Q3 = x32 (nguồn ghi x33); x32 thuộc [60;80), đáp án C giữ nguyên.**

**Câu 8:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

**PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)**

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

**Lời giải**

Ta có: $n=42$

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_3=x_{33}$

Mà $x_{33}\in[60;80)$

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm $[60;80)$

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

**A.** 18,9. **B.** 20,2. **C.** 18,1. **D.** 19

**Lời giải**

Cỡ mẫu là $n=3+12+15+24+2=56$.

Gọi $x_1,...,x_{56}$ là thời gian vào internet của 56 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị là $\frac{x_{28}+x_{29}}{2}$. Do 2 giá trị thuộc nhóm $[15,5;18,5)$ nên nhóm này chứa trung vị. Do đó, $p=3;a_3=15,5;m_3=15;m_1+m_2=15;a_4-a_3=3$ và ta có

$$M_e=15,5+\frac{\frac{56}{2}-15}{15}.3=18,1.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 10

**Đính chính MTM: Các giá trị thuộc [9;11) là x10 đến x16 (nguồn ghi x9); Q3 = 75/7 ≈ 10,71, đáp án B giữ nguyên.**

**Câu 10:** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

| Doanh thu | $[5;7)$ | $[7;9)$ | $[9;11)$ | $[11;13)$ | $[13;15)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 |

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

**A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

**Lời giải**

Gọi $x_1, x_2, ..., x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: $x_1, x_2 \in [5;7)$, $x_3, ..., x_9 \in [7;9)$, $x_9, ..., x_{16} \in [9;11)$ $x_{17}, ..., x_{19} \in [11;13)$, $x_{20} \in [13;15)$

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9;11)$

$n = 20, n_m = 7, C = 9, u_m = 9, u_{m+1} = 11$

$$Q_3 = 9 + \frac{\frac{3.20}{4} - 9}{7}(11-9) \approx 10;71 \approx 11$$

## PHẦN I · CÂU 11

**Đính chính MTM: Tần số nhóm [65;70) là 2 (bảng đầu ghi nhầm 'n'); đáp án B giữ nguyên.**

**Câu 11:** Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,5 | 43 | 50 | 55 | 45 | 60 | 53 | 55,5 | 44 | 65 |
| 51 | 62,5 | 41 | 44,5 | 57 | 57 | 68 | 49 | 46,5 | 53,5 |
| 61 | 49,5 | 54 | 62 | 59 | 56 | 47 | 50 | 60 | 61 |
| 49,5 | 52,5 | 57 | 47 | 60 | 55 | 45 | 47,5 | 48 | 61,5 |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

**PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/3)**

Sau khi lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên với sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng $[40;45),[45;50),[50;55),[55;60),[60;65),[65;70)$,thì tứ phân vị thứ 2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với giá trị nào trong các giá trị dưới đây:

**A.** 48.. **B.** 54. **C.** 50. **D.** 60 .

**Lời giải**

Bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả giá trị đại diện là:

| Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số |
|---|---|---|
| $[40;45)$ | 42,5 | 4 |
| $[45;50)$ | 47,5 | 11 |
| $[50;55)$ | 52,5 | 7 |
| $[55;60)$ | 57,5 | 8 |
| $[60;65)$ | 62,5 | 8 |
| $[65;70)$ | 67,5 | $n$ |

Có bảng ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy là

| Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy |
|---|---|---|
| $[40;45)$ | 4 | 4 |
| $[45;50)$ | 11 | 15 |
| $[50;55)$ | 7 | 22 |
| $[55;60)$ | 8 | 30 |
| $[60;65)$ | 8 | 38 |
| $[65;70)$ | 2 | 40 |

Số phần tử của mẫu là $n=40$. Ta có: $\frac{n}{2}=\frac{40}{2}=20 \Rightarrow$ Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hoặc bằng 20.

Xét nhóm 3 là nhóm $[50;55)$ có $r=50; d=5; n_3=7$ và nhóm 2 là nhóm $[45;50)$ có $cf_2=15$.

Áp dụng công thức, ta có trung vị của mẫu số liệu là: $M_e=50+\left(\frac{20-15}{7}\right)\cdot 5\approx 53,6(\text{ km/h})$

Số phần tử của mẫu là $n=40$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (3/3)

Ta có $\frac{n}{4}=\frac{40}{4}=10$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10.

Xét nhóm 2 là nhóm $[45;50)$ có $r=45$; d=5; $n_2=11$ và nhóm 1 là nhóm $[40;45)$ có $cf_1=4$.

Áp dụng công thức, ta có $Q_1$ của mẫu số liệu là $Q_1=45+\left(\frac{10-4}{11}\right)\cdot 5\approx 47,7(\text{ km/h})$

Có $Q_2=M_e\approx 53,6(\text{ km/h})$

Ta có $\frac{3n}{4}=30$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30.

Xét nhóm 4 là nhóm $[55;60)$ có $r=55; d=5; n_4=8$ và nhóm 3 là nhóm $[50;55)$ có $cf_3=22$

Áp dụng công thức, ta có $Q_3$ của mẫu số liệu là: $Q_3=55+\left(\frac{30-22}{8}\right)\cdot 5=60(\text{ km/h})$

## PHẦN I · CÂU 12

**Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung a/b tối giản: Mo = 160/3, a + b² = 169, đáp án B.**

**Câu 12:** Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Mốt của mẫy số liệu ghép nhóm này có dạng $\frac{a}{b}$. Tính $a+b^2$

| Nhóm | Tần số |
|---|---|
| [30; 40) | 4 |
| [40; 50) | 10 |
| [50; 60) | 14 |
| [60; 70) | 6 |
| [70; 80) | 4 |
| [80; 90) | 2 |
| | n = 40 |

**A.** 179. **B.** 169. **C.** 168. **D.** 180.

**Lời giải**

Tần số lớn nhất là 14 nên nhóm chứa mốt là nhóm [50; 60). Ta có $j=3$, $a_3=50$, $m_2=10$, $m_3=14$, $m_4=6$, $h=10$. Do đó

$$M_0=50+\frac{14-10}{(14-10)+(14-6)}.10=\frac{160}{3}$$

$a=160; b=3\Rightarrow b^2=9\Rightarrow a+b^2=169$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN II · CÂU 1

**Đính chính MTM: Ý c) là tuổi trung bình của trẻ em (nguồn chép nhầm 'chiều cao học sinh nam'); ý d) tần số nhóm [2;4) là 8 (nguồn ghi n_m = 12), Q1 = 3,6875 giữ nguyên.**

**Câu 1:** Thống kê số trẻ em dưới 10 tuổi trong một khu dân cư ta được bảng số liệu như sau

| Tuổi | $[0;2)$ | $[2;4)$ | $[4;6)$ | $[6;8)$ | $[8;10)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số trẻ | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 |

a) Cỡ mẫu của bảng số liệu trên là $39$.

b) $[2;4)$ là nhóm chứa mốt.

c)Tuổi trung bình trẻ em được thống kê là $\bar{x} \approx 5,31$.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 3,6875$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Cỡ mẫu của bảng số liệu trên là $n = 3+8+12+12+4 = 39$.

Nhóm chứa mốt là nhóm có tần số lớn nhất.

Nhóm $[2;4)$ có tần số bằng 8; không phải là tần số lớn nhất.

| Nhóm | $[0;2)$ | $[2;4)$ | $[4;6)$ | $[6;8)$ | $[8;10)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị đại diện | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tần số | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 |

Chiều cao trung bình học sinh nam trong lớp

$$\bar{x} = \frac{1.3+3.8+5.12+7.12+9.4}{39} \approx 5,31$$

Gọi $x_1; x_2 ...; x_{39}$ là số tuổi của 39 trẻ em sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy mẫu số liệu là $x_{10} \in [2;4)$.

Xác định được: $n = 39; n_m = 12; C = 3; u_m = 2; u_{m+1} = 4.$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C}{n_m}.(u_{m+1} - u_m) = 2 + \frac{\frac{1.39}{4} - 3}{8}.(4-2) = 3,6875.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Đề MTM: c) 'xấp xỉ 8,12 (làm tròn đến hàng phần trăm)', trung bình 333/41 khoảng 8,1219 nên Đúng; d) bổ sung chữ 'là': Mo = 156/19 khoảng 8,21, khác 8,12 nên Sai.**

**Câu 2:** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số hoc sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

| Khoảng điểm | [6,5; 7) | [7; 7,5) | [7,5; 8) | [8; 8,5) | [8,5; 9) | [9; 9,5) | [9,5; 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |

a) Tần số của nhóm $[9,5;10)$ là 4.

b) Giá trị đại diện của nhóm $[7;7,5)$ là 7.

c) Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 là 8,12.

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên 8,12.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Tần số của nhóm $[9,5;10)$ là 4.

Giá trị đại diện của nhóm $[7;7,5)$ là $\frac{7+7,5}{2}=7,25$.

Điểm trung bình môn Toán của một số hoc sinh lớp 11 là

$$\overline{x}=\frac{8.6,75\ +\ 10.7,25\ +\ 16.7,75\ +\ 24.8,25\ +\ 13.8,75\ +\ 7.9,25\ +\ 4.9,75}{82}\approx 8,12$$

Mốt $M_0$ chứa trong nhóm $[8;\ 8,5)$

Do đó: $u_m=8; u_{m+1}=8,5\Rightarrow u_{m+1}-u_m=8,5-8=0,5$

$n_{m-1}=16; n_m=24; n_{m+1}=13$

$$M_0=8+\frac{24-16}{(24-16)\ +\ (24-13)}(8,5-8)=8,21$$

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

| Khoảng điểm | [6,5; 7) | [7; 7,5) | [7,5; 8) | [8; 8,5) | [8,5; 9) | [9; 9,5) | [9,5; 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |

a) Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 nằm trong khoảng $(8,1;\ 8,3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị lớn hơn $8,2$.

c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[8;\ 8,5)$.

d) Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng $(8,3;\ 8,5)$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

| Khoảng điểm | $[6,5;\ 7)$ | $[7;\ 7,5)$ | $[7,5;\ 8)$ | $[8;\ 8,5)$ | $[8,5;\ 9)$ | $[9;\ 9,5)$ | $[9,5;\ 10)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị đại diện | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,75 |
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |

**a)** Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 là

$$\overline{x}=\frac{8.6,75\ +\ 10.7,25\ +\ 16.7,75\ +\ 24.8,25\ +\ 13.8,75\ +\ 7.9,25\ +\ 4.9,75}{82}\approx 8,12$$

Vậy ý A đúng.

**b)** Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e=8+\frac{\frac{82}{2}-(8+10+16)}{24}.(8,5-8)\approx 8,15.$$

Vậy ý B sai

**c)** Vì tần số lớn nhất là 24 thuộc nhóm $[8;\ 8,5)$ nên nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[8;\ 8,5)$.

Vậy ý C đúng.

**d)** Mốt $M_0$ chứa trong nhóm $[8;\ 8,5)$

Do đó: $u_m=8; u_{m+1}=8,5\Rightarrow u_{m+1}-u_m=8,5-8=0,5$

$n_{m-1}=16; n_m=24; n_{m+1}=13$

$$M_0=8+\frac{24-16}{(24-16)\ +\ (24-13)}(8,5-8)=8,21.$$

Vậy ý D sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN II · CÂU 4

**Đính chính MTM: Đề MTM: ý d) xét giá trị đúng; Me = 161,875, khác 162 nên d) Sai.**

**Câu 4:** Kết quả đo chiều cao của 25 học sinh nam lớp 10A của một trường THPT được cho trong bảng sau

| Chiều cao (cm) | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 |

a) Giá trị đại diện của nhóm $[160;165)$ là $162,5$.

b) Độ dài của nhóm $[155;160)$ là $4$.

c) Chiều cao trung bình các bạn học sinh nam trong lớp $\overline{x}=162,1$.

d) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $M_e=162$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Giá trị đại diện của nhóm $[160;165)$ bằng $\frac{1}{2}(160+165)=162,5$

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Độ dài của nhóm $[155;160)$ bằng $160-155=5$.

| Nhóm | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị đại diện | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 172,5 |
| Tần số | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 |

Chiều cao trung bình học sinh nam trong lớp

$$\overline{x}=\frac{152,5.1+157,5.7+162,5.12+167,5.3+172,5.2}{25}=162,1$$

Gọi $x_1;x_2...;x_{25}$ là chiều cao của 25 học sinh nam sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của dãy số liệu là $x_{13}\in[160;165)$.

Xác định được: $n=25;n_m=12;C=8;u_m=160;u_{m+1}=165.$

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$M_e=u_m+\frac{\frac{n}{2}-C}{n_m}.(u_{m+1}-u_m)=160+\frac{\frac{25}{2}-8}{12}.(165-160)=161,875.$$

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

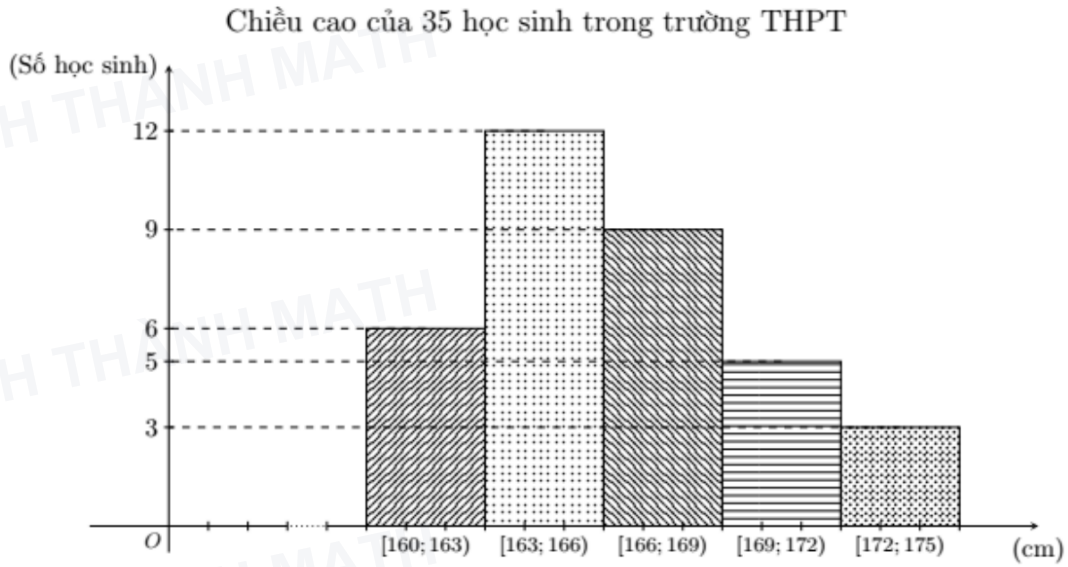
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính MTM: x1, ..., x35 là chiều cao (nguồn ghi cân nặng); Q3 = 168,75, làm tròn đến hàng đơn vị được 169.**

**Câu 1:** Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.




Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

**Lời giải**

**Trả lời: 169**

Gọi $x_1$, $x_2$, …, $x_{35}$ là cân nặng của các em học sinh trong trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1,\ldots,x_6 \in [160;163)$; $x_7,\ldots,x_{18} \in [163;166)$; $x_{19},\ldots,x_{27} \in [166;169)$;

$x_{28},\ldots,x_{32} \in [169;172)$; $x_{33},x_{34},x_{35} \in [172;175)$ nên tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1,x_2,\ldots,x_{35}$ là $x_{27}$ thuộc nhóm $[166;169)$. Vậy tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$Q_3 = 166 + \frac{\frac{3.35}{4} - (6+12)}{9}(169-166) = 169.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cân nặng của học sinh khối 10 của trường Ngô Quyền vào đầu năm được thống kê như bảng dưới đây:

| Cân nặng | $[37,5;42,5)$ | $[42,5;47,5)$ | $[47,5;52,5)$ | $[52,5;57,5)$ | $[57,5;62,5)$ | $[62,5;67,5)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 27 | 123 | 150 | 272 | 45 | 10 |

Trung vị của mẫu số liệu trên gần với kết quả nào sau dưới đây *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

**Lời giải**

**Trả lời: 53**

Số học sinh khối 10 của trường Ngô Quyền là $n=27+123+150+272+45+10=627$.

Gọi $x_1;x_2;...;x_{627}$ là cân nặng của 627 học sinh khối 10 xếp theo thứ tự không giảm. Do $x_1,...,x_{27}\in[37,5;42,5)$; $x_{28};...;x_{150}\in[42,5;47,5)$; $x_{151};...;x_{300}\in[47,5;52,5)$; $x_{301};...;x_{572}\in[52,5;57,5)$; $x_{573};...;x_{617}\in[57,5;62,5)$; $x_{618};...;x_{627}\in[62,5;67,5)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1;x_2;...;x_{627}$ là $x_{314}\in[52,5;57,5)$.

Ta xác định được $n=627, n_m=272, C=27+123+150=300, u_m=52,5, u_{m+1}=57,5$.

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e=u_m+\frac{\frac{n}{2}-C}{n_m}.(u_{m+1}-u_m)=52,5+\frac{\frac{627}{2}-300}{272}.(57,5-52,5)=\frac{28695}{544}\approx 53.$$

## PHẦN III · CÂU 3

**Đính chính MTM: Theo đúng nhóm của đề: tần số 5, 9, 3, 7, 6; giá trị đại diện 8,5; 13,5; 18,5; 23; 27,5; trung bình = 1091/60 ≈ 18,18, làm tròn được 18 (bảng nguồn dùng sai nhóm).**

**Câu 3:** Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ **9**giờ đến **9** giờ **30** phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 13 | 21 | 17 | 23 | 15 | 21 | 6 | 11 | 12 | 23 | 19 | 25 | 11 |
| 25 | 7 | 29 | 10 | 28 | 29 | 24 | 6 | 11 | 23 | 11 | 21 | 9 | 27 | 15 |

Ghép các số liệu trên thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng $[6;11), [11;16), [16;21), [21;25), [25;30)$. Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

**Lời giải**

**Trả lời: 18**

Ta có:

| Số xe | $[6;10]$ | $[11;15]$ | $[16;20]$ | $[21;25]$ | $[26;30]$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 |
| Giá trị đại diện | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |

Khi đó số xe trung bình đi qua trạm trong mỗi phút xấp xỉ bằng:

$$\overline{x}=\frac{5.8+9.13+3.18+9.23+4.28}{30}=18 \text{ (xe)}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Một cửa hàng đã ghi lại số tiền bán xăng cho 35 khách hàng đi xe máy. Vì một lí do nào đó, cửa hàng chỉ có mẫu số liệu ghép nhóm dạng sau:

| Số tiền (nghìn đồng) | $[0;30)$ | $[30;60)$ | $[60;90)$ | $[90;120)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số khách hàng | 3 | $x$ | 10 | 7 |

## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu là 63 nghìn đồng. Có bao nhiêu khách hàng đổ xăng từ 30 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng?

**Lời giải**

**Trả lời: 15**

Ta có:

| Số tiền (nghìn đồng) | $[0;30)$ | $[30;60)$ | $[60;90)$ | $[90;120)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số khách hàng | 3 | $x$ | 10 | 7 |
| Giá trị đại diện | 15 | 45 | 75 | 105 |

Với mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\overline{x} = \frac{15\times 3 + 45\times x + 75\times 10 + 105\times 7}{35} = 63$$

$$\Leftrightarrow x = 15$$

Vậy có 15 khách hàng đổ xăng từ 30 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Mẫu số liệu dưới đây ghi lại cân nặng của 30 học sinh (đơn vị: kg):

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | 39 | 40,5 | 42 | 51 | 41,5 | 39 | 41 | 30 | 40 | 42 | 40,5 |
| 39,5 | 41 | 40,5 | 37 | 39,5 | 40 | 41 | 38,5 | 39,5 | 40 | 41 | 39 | 40,5 |
| 40 | 38,5 | 39,5 | 41,5 | | | | | | | | | |

Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm với tám nhóm ghép ứng với tám nửa khoảng: $[15;20)$; $[20;25)$; $[25;30)$; $[30;35)$; $[35;40)$; $[40;45)$; $[45;50)$; $[50;55)$? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

**Lời giải**

**Trả lời: 41,5**

| Cân nặng | $[15;20)$ | $[20;25)$ | $[25;30)$ | $[30;35)$ | $[35;40)$ | $[40;45)$ | $[45;50)$ | $[50;55)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 |

Tần số lớn nhất là 17 nên nhóm chứa mốt là nhóm [40; 45). Ta có $j=6$, $a_6=40$, $m_5=10$, $m_6=17$, $m_7=0$, $h=5$. Do đó

$$M_0 = 40 + \frac{17-10}{(17-10)+(17-0)}.5 \simeq 41,5$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 6

**Đính chính MTM: Giá trị 8,0 thuộc nhóm [8,0;8,2) chứ không thuộc [7,8;8,0): tần số [7,8;8,0) là 2, [8,0;8,2) là 1; trung bình = 1041/140 ≈ 7,44, làm tròn vẫn là 7,4.**

**Câu 6:** Khi thống kê chỉ số đường huyết ( đơn vị: mmol/l) của 28 người cao tuổi trong một lần đo, ta được kết quả sau:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,2 |
| 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 7,2 |

Ghép nhóm cho mẫu số liệu trên thành tám nhóm có độ dài bằng nhau trong đó có một nhóm là $[7,4;7,6)$. Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

**Lời giải**

**Trả lời: 7,4**

Giá trị nhỏ nhất là $7,0$, giá trị lớn nhất là 8,0.

Ghép nhóm cho mẫu số liệu trên thành tám nhóm có độ dài bằng nhau trong đó có một nhóm là $[7,4;7,6)$ nên ta có bảng sau:

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

| Chỉ số đường huyết (mmol/l) | $[7,0;7,2)$ | $[7,2;7,4)$ | $[7,4;7,6)$ | $[7,6;7,8)$ | $[7,8;8,0)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số người | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Giá trị đại diện | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |

Khi đó ta có:

$$\overline{x}=\frac{7.7,1+7.7,3+6.7,5+5.7,7+3.7,9}{28}=7,4.$$